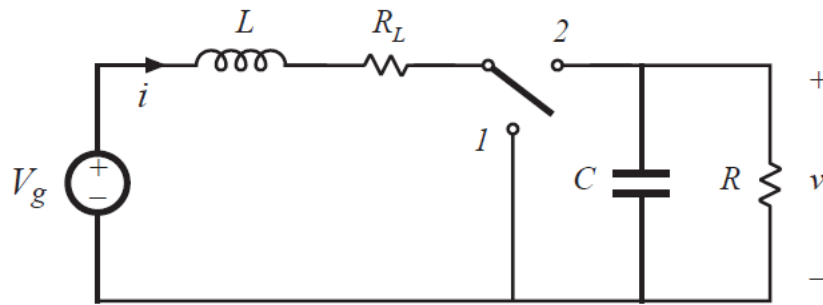


תרגול - ממיר מתח ממותגים מעגל שקול של ממיר בנוכחות הפסדים אוהמיים

בתרגול שעבר ראינו שממיר חסר הפסדים ניתן לייצג ע"י שנאי אידיאלי. כאשר הממיר כולל הפסדים המעגל השקול מעט מורכב יותר, וכולל מלבד השנאי גם אלמנטים נוספים. בתרגול זה נראה דוגמא לכך.

נתבונן בממיר Boost שבו מייצגים את ההתנגדות הטורית R_L של הסליל.



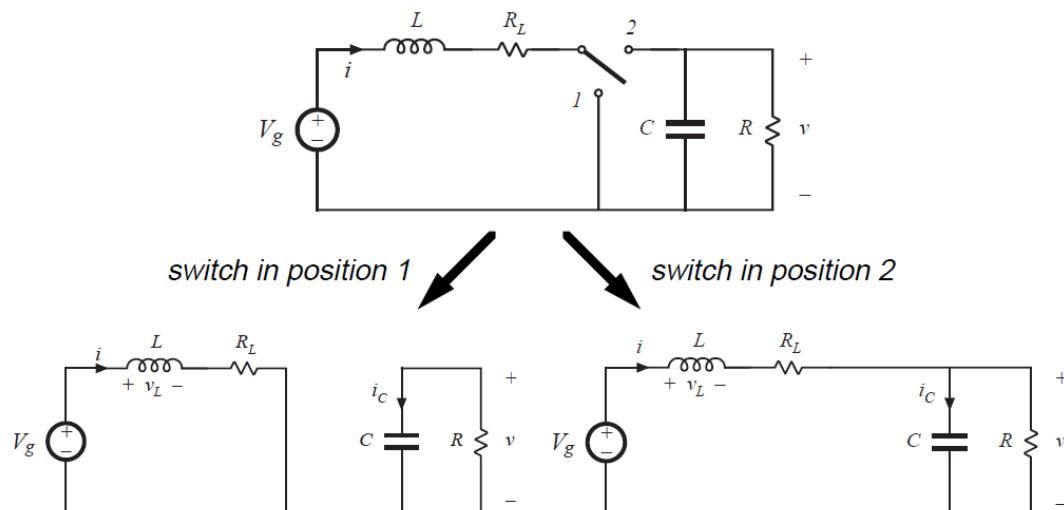
נניח שהממיר עובד במצב יציב, ובמשטר עבודה CCM.

סעיף א

מצא מעגל שקול המייצג את הקשרים שבין האותות הממוצעים בכניסה ובמוצא כתלות ב- D .

פתרון סעיף א

במשטר עבודה CCM הממיר מחליף בין שני מצבים:



הזמן שבו המתג נמצא במצב 1 הוא DT_s .

הזמן שבו המתג נמצא במצב 2 הוא $(1-D)T_s = D'T_s$.

כעת ננסה את הקשרים שבין אותות ממוצעים, וננסה למצוא מעגל שקול.

נסמן:

I - ממוצע הזרם בסליל.

V - ממוצע המתח על הקבל.

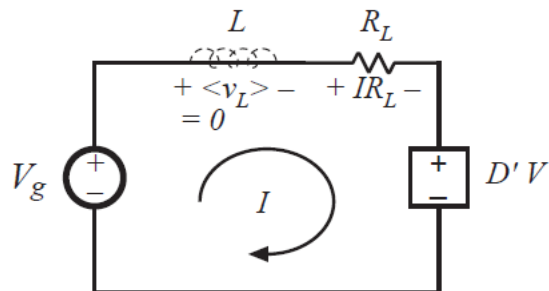
ממוצע המתח על הסליל חייב להתאפס ולכן

$$(1) \quad \begin{aligned} D(V_g - IR_L) + D'(V_g - IR_L - V) &= 0 \\ V_g - IR_L &= D'V \end{aligned}$$

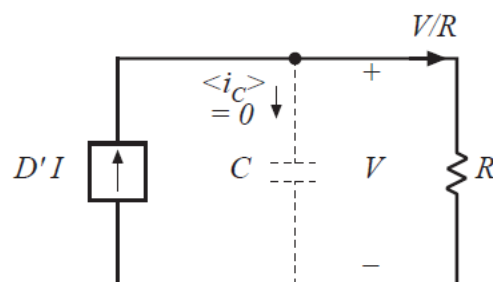
ממוצע הזרם על הקבל חייב להתאפס

$$(2) \quad \begin{aligned} D\left(-\frac{V}{R}\right) + D'\left(I - \frac{V}{R}\right) &= 0 \\ D'I &= \frac{V}{R} \end{aligned}$$

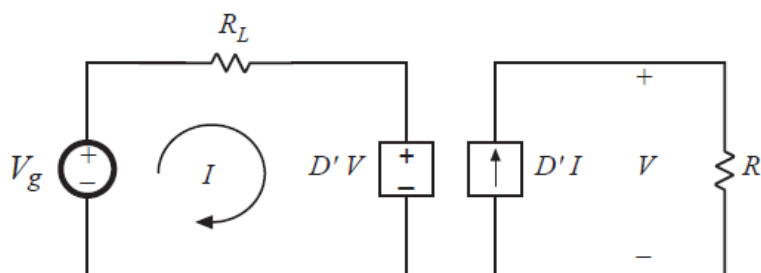
את המשוואה הראשונה ניתן לייצג ע"י המעגל השקול הבא:



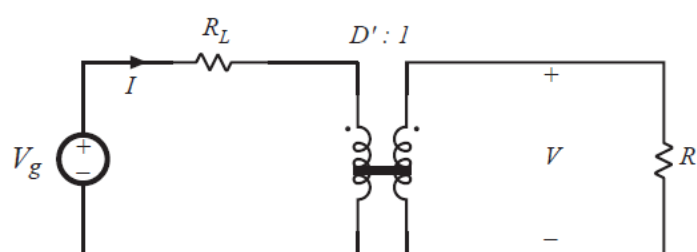
ואת המשוואה השנייה ניתן לייצג כך:



נצמיד את המעגלים הללו זה לזה, ונקבל מעגל שקול שלם:



כעת נחליף את המקורות התלויים בשנאי אידיאלי, ונקבל



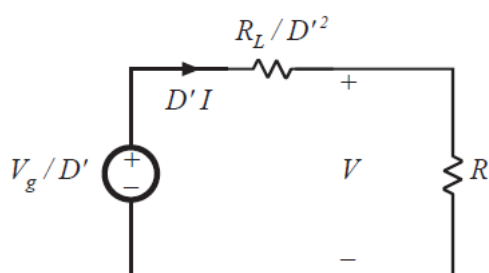
זהו מעגל שקול המראה את הקשרים שבין האותות הממוצעים.

סעיף ב

מהו הגבר המתח של הממיר?

פתרון סעיף ב

נשקף את מקור המתח והנגד הטורי לצד ימין ונקבל מעגל שקול



כעת ניתן לחשב בקלות את הגבר המתח:

$$(3) \quad V = \frac{V_g}{D'} \frac{R}{R + R_L / (D')^2} = \frac{1}{D'} \frac{1}{1 + \frac{R_L}{(D')^2 R}} V_g$$

סעיף ג

מהו זרם הסליל?

פתרון סעיף ג

נשקף את נגד העומס לצד שמאל של השנאי האידיאלי. הנגד המשוקף הינו

$$(4) \quad R' = (D')^2 R$$

הזרם בסליל שווה לזרם בכניסה לממיר :

$$(5) \quad I = \frac{V_g}{(D')^2 R + R_L} = \frac{V_g}{(D')^2 R} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_L}{(D')^2 R}}$$

סעיף ד

מהי הנצילות של הממיר?

פתרון סעיף ד

ההספק בכניסה לממיר

$$(6) \quad P_{in} = V_g I$$

ההספק במוצא הממיר

$$(7) \quad P_{out} = V(D'I)$$

הנצילות היא

$$(8) \quad \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V(D'I)}{V_g I} = \frac{V}{V_g} D'$$

נציב את הביטוי ל- V ונקבל

$$(9) \quad \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{V(D'I)}{V_g I} = \frac{1}{1 + \frac{R_L}{(D')^2 R}}$$

ניתן לראות שאם $R_L = 0$ אזי הנצילות היא 100%, כפי שצפוי בממיר חסר הפסדים.